minicut 動画編集エディタ

組み込み LuaJIT & プラグイン API リファレンスマニュアル

LuaJIT 5.1 ランタイム ドッキング可能ツールパネル ツールシェルフドック ネットワークライブラリ

(libcurl) FreeType テキスト生成

1. はじめに & アーキテクチャ

minicut は高速な **LuaJIT** スクリプトエンジンを内蔵しています。 タイムライン編集、クリップ配置、キーフレームアニメーション、自由な UI ツールパネルの構築を自動化できます。

スクリプト配置ディレクトリ

配置場所	起動契機 / 役割	説明
`~/.config/minicut/autorun/`	起動時自動実行	起動時に自動読み込みされ、メニューバー下の「ドック」にアイコンが登録されます。
`~/.config/minicut/scripts/`	メニュークリック時	メニューバーの「モディファイア (Modifiers)」メニューに表示され、クリック時に実行されます。
`~/.config/minicut/shaders/gl/`	カスタム GL シェーダー	名前で読み込まれる OpenGL 頂点 (`.vert`) およびフラグメント (`.frag`) シェーダー。
`~/.config/`	カスタム Vulkan	Vulkan バックエンド用 GLSL シェーダー。

配置場所	起動契機 / 役割	説明
`minicut/shaders/vulkan/`	シェーダー	
`~/.config/minicut/icons/`	ドックアイコン画像	スクリプト名と一致する PNG アイコン画像（例: `keyframe_animator.png`）。

2. プラグインスクリプト構成

```
-- ========================================================================

-- スクリプト例: my_tool.lua

-- ========================================================================



local target_track = 0

local clip_scale = 1.0



function execute_action()

    minicut.push_undo()

    local clip_id = timeline.place_clip("sample.png", target_track,
timeline.get_playhead(), 4.0)

    if clip_id and clip_id ~= "" then

        clip.set_scale(clip_id, clip_scale)

        timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 0.0, 0.0)

        timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 1.0, 1.0)

        minicut.set_status("クリップを配置しました: " .. clip_id)

    end

end
```

```
function choose_file()
    gui.file_dialog("ファイルを選択", function(path)
        if path and path ~= "" then minicut.set_status("選択: " .. path) end
    end)
end

function plugin:init_panel()
    gui.text("メディア配置ツール")
    gui.separator()
    target_track = gui.slider_int("トラック番号", target_track, 0, 4)
    clip_scale = gui.slider_float("拡大率", clip_scale, 0.1, 4.0)
    gui.button("参照...", choose_file)
    gui.button("再生ヘッド位置に配置", execute_action)
end
```

3. コアモジュール API

3.1. プロジェクト操作 (`project` / グローバル)

関数	戻り値	説明
`project_save([path])`	`boolean, string`	プロジェクトを `.minicut` ファイルに保存します。
`project_load(path)`	`boolean, string`	指定パスからプロジェクトを読み込みます。
`project.get_name()`	`string`	プロジェクト名を取得します。

関数	戻り値	説明
`project.set_name(name)`	`void`	プロジェクト名を設定します。

3.2. ネットワーク通信 (`net`)

関数	戻り値	説明
`net.get(url)`	`table`	HTTP GET リクエストを実行します。
`net.post(url, body)`	`table`	HTTP POST リクエストを送信します。
`net.download(url, dest)`	`boolean`	リモートファイルをローカルへ直接ダウンロードします。

3.3. タイムライン & トラック (`timeline`)

関数	戻り値	説明
`timeline.get_playhead()`	`number`	再生ヘッドの現在時刻（秒）を取得します。
`timeline.set_playhead(t)`	`void`	再生ヘッドを時刻 `t` 秒へ移動します。
`timeline.place_clip(path, trk, t, dur)`	`string`	動画/音声/画像をトラックに配置します。
`timeline.add_keyframe(id, prop, t, val)`	`void`	アニメーションキーフレームを追加します。
`timeline.clear_keyframes(id, prop)`	`void`	特定プロパティの全キーフレームを消去します。
`timeline.move_track_up(idx)`	`void`	トラックを上へ移動します。
`timeline.move_track_down(idx)`	`void`	トラックを下へ移動します。

関数	戻り値	説明
`timeline.set_track_name(idx, name)`	`void`	トラック名を変更します。

3.4. クリップ変形 (`clip`)

関数	戻り値	説明
`clip.get_position(id)`	`number, number`	中心基準の (x, y) 座標を取得します。
`clip.set_position(id, x, y)`	`void`	中心座標を設定します。
`clip.get_scale(id)`	`number`	スケール倍率（1.0 = 100%）を取得します。
`clip.set_scale(id, s)`	`void`	スケール倍率を設定します。
`clip.get_opacity(id)`	`number`	不透明度 [0.0, 1.0] を取得します。
`clip.set_opacity(id, o)`	`void`	不透明度を設定します。
`clip.get_volume(id)`	`number`	音声ボリュームゲイン [0.0, 2.0] を取得します。
`clip.set_volume(id, v)`	`void`	音声ボリュームゲインを設定します。
`clip.get_transform(clip_id)`	`table`	変形情報テーブル `{x, y, scale, rotation}` を取得します。
`clip.set_transform(clip_id, x, y, s, r)`	`void`	位置(X, Y)、拡大率、回転角を一括設定します。
`clip.reset_transform(clip_id)`	`void`	変形を初期状態（x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0）にリセットします。

3.5. GUI ウィジェット (`gui`)

関数	戻り値	説明
`gui.text(text)`	`void`	テキストを表示します。
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	色付きテキストを表示します。
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	ボタンを表示しクリック時に実行します。
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	浮動小数点スライダーを表示します。
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	整数スライダーを表示します。
`gui.input_text(label, text)`	`string`	テキスト入力フィールドを表示します。
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	ファイルダイアログを開き結果を返します。
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	プレビュー画面を独立ウィンドウに分離（true）またはドッキング（false）します。
`gui.is_preview_popped_out()`	`boolean`	プレビューが現在分離されているかを取得します。
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	アスペクト比モード（0:自動, 1:16:9, 2:9:16, 3:4:3, 4:1:1, 5:21:9, 6:4:5）を設定します。
`gui.get_preview_aspect_mode()`	`integer`	現在のアスペクト比モード（0〜6）を取得します。
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	ギズモ変形ツール（"select", "translate", "scale", "rotate"）を設定します。
`gui.get_transform_tool()`	`string`	現在の変形ツール名を取得します。

3.6. エクスポート操作 & 進捗状況 (`export`)

関数	戻り値	説明
`export.get_audio_progress()`	`number`	音声ミキシングの進捗率（ステレオ・キーフレーム処理、0.0〜1.0）を取得します。
`export.get_progress()`	`number`	全体のエクスポート進捗率（0.0〜1.0）を取得します。
`export.is_exporting()`	`boolean`	エクスポート処理が実行中かを取得します。
`export.get_status()`	`string`	パイプラインの現在の状態文字列を取得します。